

Table des matières

1	Utilisation du programme	1
2	Domaine 1	2
2.1	Cas 1	2
2.2	Cas 2	3
2.3	Cas 3	4
2.4	Commentaires des résultats	5
3	Domaine 2	5
3.1	Cas 1	6
3.2	Cas 2	7
3.3	Cas 3	8
3.4	Commentaires des résultats	9

1 Utilisation du programme

Tous les travaux pratiques ont été validés avec succès.

La compilation se fait dans le dossier TP5 à l'aide du fichier : `script.sh`.

Avant cela, il est nécessaire de compiler les fichiers Fortran présents dans le dossier `tp5_prof` afin d'obtenir les fichiers `.o` nécessaires à l'aide de la commande : `gfortran -c *.f`.

Exécution du programme

Lors de l'exécution du programme, plusieurs choix sont demandés :

- ▷ **domaine** : 1 ou 2
- ▷ **cas** : 1, 2 ou 3
- ▷ **maillage** (quadrangle / triangle) : 1 ou 2
- ▷ **IMPFCH** : entier permettant d'imprimer les erreurs dans `fort.IMPFCH`

Remarque 1.1. Les valeurs 5 et 6 pour IMPFCH renvoient une erreur provenant de `affsol_`.

Exemple d'exécution

Entrée :

```
1 | 2 | 2 | 8
```

La procédure sera lancée pour les fichiers :

```
d1t1_2
d1t1_4
d1t1_8
d1t1_16
d1t1_32
d1t1_64
```

- ▷ Cas : 2
- ▷ Les erreurs seront imprimées dans le fichier : `fort.8`

2 Domaine 1

On commence par tester notre programme sur le domaine carré $\Omega_1 = [0, 1] \times [0, 1]$, pour un certain nombre de fonctions.

2.1 Cas 1

On impose des conditions de Dirichlet sur les 4 côtés. Pour la fonction :

$$u(x, y) = 16xy(x - 1)(1 - y)$$

On déduit de la forme de l'équation, ainsi que par les conditions de Dirichlet imposées sur les quatre côtés :

$$f_\Omega(x, y) = 32(x(x - 1) - y(1 - y))$$

$$f_N(x, y) = 0, \quad b_N(x, y) = 0, \quad a_{00}(x, y) = 0, \quad a_{\alpha, \beta} = \delta_\alpha^\beta$$

Le fichier d'erreurs obtenu en sortie de programme, est présenté de la façon suivante :

Chaque ligne indique dans l'ordre, l'erreur quadratique relative, l'erreur maximum relative, et le pas du maillage correspondant.

Ainsi, pour les différents maillages du domaine Ω_1 , nous obtenons les résultats affichés ci-dessous :

=== QUADRANGLE ===

```
[0.25, 0.25, 0.5]
[0.054213, 0.051786, 0.25]
[0.013061, 0.012433, 0.125]
[0.0032342, 0.0030793, 0.0625]
[0.00080464, 0.00076652, 0.03125]
[0.00013551, 0.00012124, 0.015625]
```

=== TRIANGLE ===

```
[0.16667, 0.16667, 0.5]
[0.048897, 0.046875, 0.25]
[0.012726, 0.01213, 0.125]
[0.0032127, 0.0030596, 0.0625]
[0.00081067, 0.00077176, 0.03125]
[0.0002764, 0.00027478, 0.015625]
```

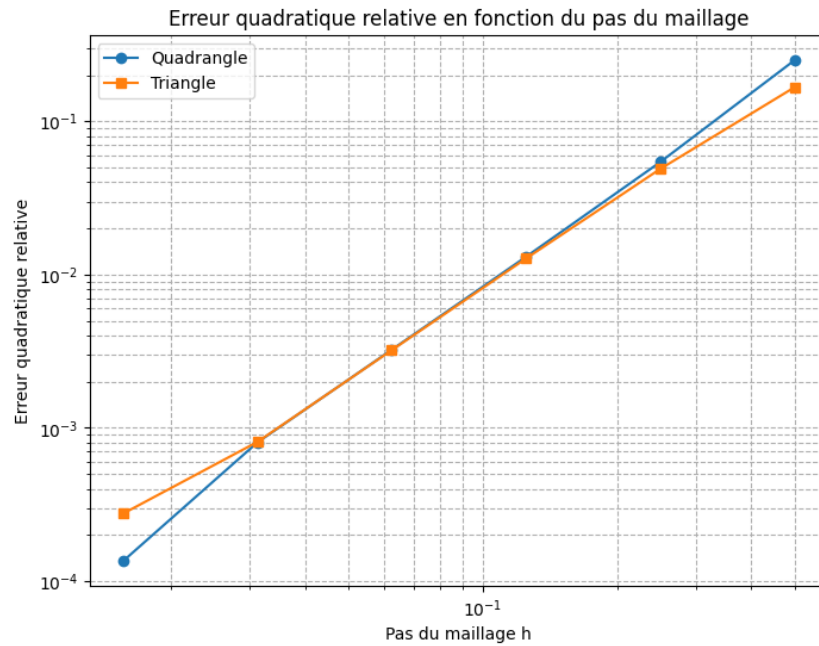


FIGURE 1 – Convergence de l’erreur pour le domaine 1, cas 1

Ordre de convergence quadrangle : 2.128080130943126

Ordre de convergence triangle : 1.8831282457390963

2.2 Cas 2

Pour la fonction :

$$u(x, y) = \sin(\pi x) \sin(\pi y)$$

On déduit de la forme de l’équation, ainsi que par les conditions de Dirichlet imposées sur les quatre côtés :

$$f_{\Omega}(x, y) = 2\pi^2 \sin(\pi x) \sin(\pi y)$$

$$f_N(x, y) = 0, \quad b_N(x, y) = 0, \quad a_{00}(x, y) = 0, \quad a_{\alpha, \beta} = \delta_{\alpha}^{\beta}$$

Ainsi, pour les différents maillages du domaine Ω_1 , nous obtenons les résultats affichés ci-dessous :

=== QUADRANGLE ===

```
[0.19842, 0.19842, 0.5]
[0.051527, 0.051527, 0.25]
[0.012866, 0.012866, 0.125]
[0.003214, 0.0032139, 0.0625]
[0.00080164, 0.00080216, 0.03125]
[0.00013386, 0.00013262, 0.015625]
```

=== TRIANGLE ===

```
[0.21281, 0.21281, 0.5]
[0.052357, 0.051813, 0.25]
```

[0.013075, 0.012876, 0.125]
 [0.0032677, 0.0032139, 0.0625]
 [0.00082194, 0.00080764, 0.03125]
 [0.0002794, 0.0002805, 0.015625]

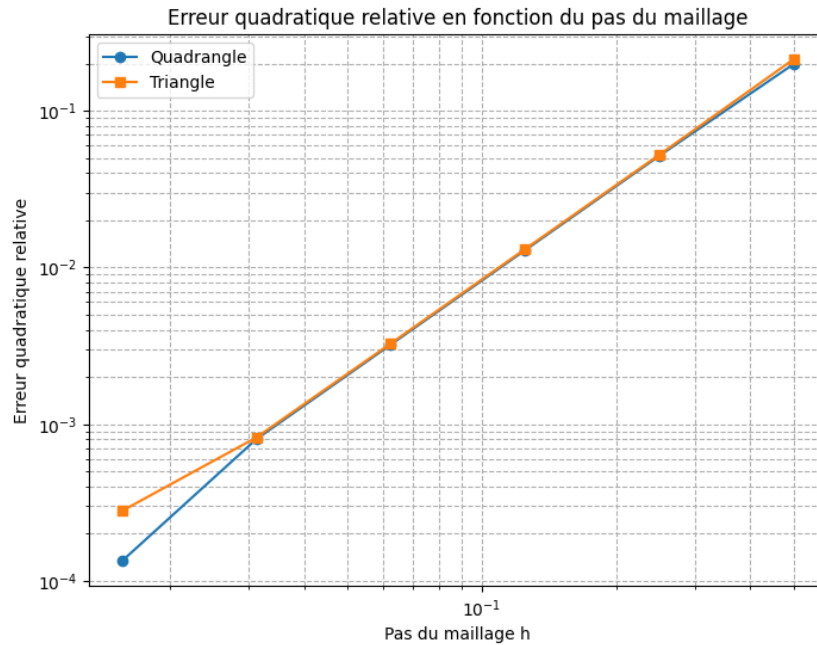


FIGURE 2 – Convergence de l'erreur pour le domaine 1, cas 2

Ordre de convergence quadrangle : 2.076797048999262

Ordre de convergence triangle : 1.9384334619792265

2.3 Cas 3

Pour la fonction :

$$u(x, y) = \cos(\pi x) \cos(\pi y)$$

On déduit de la forme de l'équation, ainsi que par les conditions de Neumann imposées sur les quatre côtés :

$$f_{\Omega}(x, y) = (2\pi^2 + 1) \cos(\pi x) \cos(\pi y)$$

$$f_N(x, y) = 0, \quad b_N(x, y) = 0, \quad a_{00}(x, y) = 1, \quad a_{\alpha, \beta} = \delta_{\alpha}^{\beta}$$

Ainsi, pour les différents maillages du domaine Ω_1 , nous obtenons les résultats affichés ci-dessous :

=== QUADRANGLE ===

[0.20877, 0.20877, 0.5]
 [0.054057, 0.054057, 0.25]
 [0.013489, 0.013489, 0.125]
 [0.0033681, 0.0033689, 0.0625]
 [0.0008343, 0.00084603, 0.03125]
 [0.00018575, 0.00023675, 0.015625]

=== TRIANGLE ===

[0.26602, 0.23683, 0.5]

[0.078958, 0.09847, 0.25]

[0.020839, 0.036603, 0.125]

[0.0050817, 0.012105, 0.0625]

[0.0012329, 0.0037245, 0.03125]

[0.000291, 0.0012375, 0.015625]

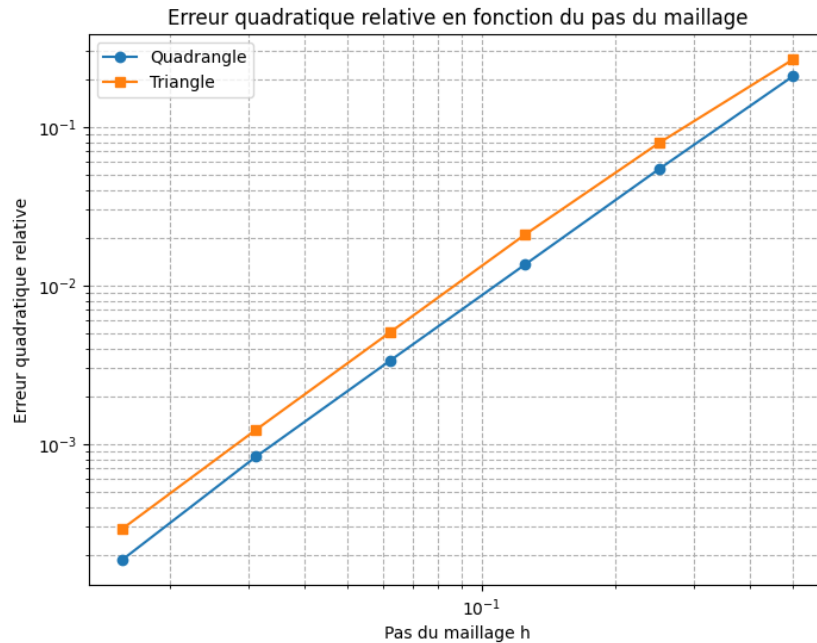


FIGURE 3 – Convergence de l’erreur pour le domaine 1, cas 3

Ordre de convergence quadrangle : 2.0207649467437605

Ordre de convergence triangle : 1.9777221551221036

2.4 Commentaires des résultats

Notre programme utilise la méthode des éléments finis par triangulation $\mathbb{P}_1$ conforme, et par quadrangulation $\mathbb{Q}_1$ conforme. Dans ces deux cas, la convergence de l’approximation vers la solution doit être d’ordre deux, ce qui est vérifié pour chaque cas du domaine Ω_1 , d’après l’exploitation de nos fichiers d’erreurs.

On remarque en revanche une convergence systématiquement plus rapide pour le cas des quadrangles, ce qui peut s’expliquer par la longueur de l’hypoténuse du triangle rectangle de référence, qui n’est pas un nombre décimal, et induit des erreurs de type numérique lorsqu’il intervient dans les calculs de la solution. Alors que dans le domaine Ω_1 , les longueurs des côtés du quadrangle de référence prennent des valeurs décimales exactes.

3 Domaine 2

On teste à présent notre programme sur le domaine carré $\Omega_2 = \left[0, \frac{1}{3}\right] \times \left[0, \frac{1}{3}\right]$, pour un certain nombre de fonctions.

3.1 Cas 1

On impose des conditions de Dirichlet sur les 4 côtés du domaine Ω_2 . Pour la fonction :

$$u(x, y) = 16xy(x - 1)(1 - y)$$

On déduit de la forme de l'équation, ainsi que par les conditions de Dirichlet imposées sur les côtés du domaine Ω_2 :

$$f_{\Omega}(x, y) = 32(x(x - 1) - y(1 - y))$$

$$f_N(x, y) = 0, \quad b_N(x, y) = , \quad a_{00}(x, y) = 0, \quad a_{\alpha, \beta} = \delta_{\alpha}^{\beta}$$

Ainsi, pour les différents maillages du domaine Ω_2 , nous obtenons les résultats affichés ci-dessous :

=== QUADRANGLE ===

```
[0.0028089, 0.0039062, 0.16667]
[0.00081048, 0.00080906, 0.083333]
[0.0002226, 0.00019429, 0.041667]
[5.8182e-05, 4.7375e-05, 0.020833]
[1.2289e-05, 1.0033e-05, 0.010417]
[5.6625e-05, 4.8054e-05, 0.005208]
```

=== TRIANGLE ===

```
[0.0018728, 0.0026044, 0.16667]
[0.00073104, 0.00073238, 0.083333]
[0.00021674, 0.00018931, 0.041667]
[5.864e-05, 4.7789e-05, 0.020833]
[2.0437e-05, 1.5917e-05, 0.010417]
[4.9551e-05, 4.1453e-05, 0.005208]
```

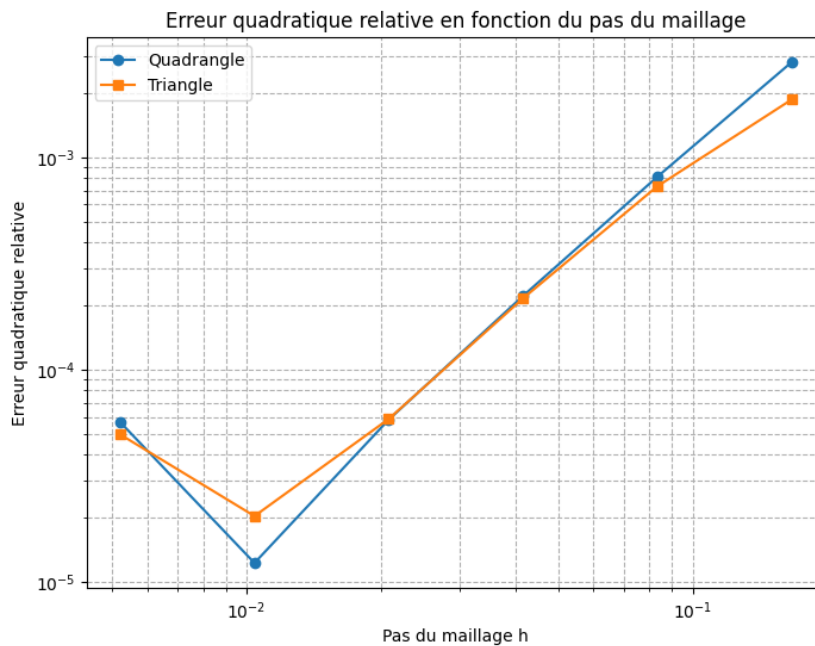


FIGURE 4 – Convergence de l'erreur pour le domaine 2, cas 1

Ordre de convergence quadrangle : 1.3779092571131757

Ordre de convergence triangle : 1.2447964659433364

3.2 Cas 2

$$u(x, y) = \sin(\pi x) \sin(\pi y)$$

On déduit de la forme de l'équation, ainsi que par les conditions de Dirichlet imposées sur les quatre côtés :

$$f_{\Omega}(x, y) = 2\pi^2 \sin(\pi x) \sin(\pi y)$$

$$f_N(x, y) = 0, \quad b_N(x, y) = 0, \quad a_{00}(x, y) = 0, \quad a_{\alpha, \beta} = \delta_{\alpha}^{\beta}$$

Ainsi, pour les différents maillages du domaine Ω_2 , nous obtenons les résultats affichés ci-dessous :

=== QUADRANGLE ===

```
[0.0010984, 0.0014645, 0.16667]
[0.00033733, 0.00030935, 0.083333]
[9.4042e-05, 8.3685e-05, 0.041667]
[2.4315e-05, 1.9948e-05, 0.020833]
[3.5023e-06, 3.1789e-06, 0.010417]
[5.658e-05, 4.4624e-05, 0.005208]
```

=== TRIANGLE ===

```
[0.0030636, 0.0040848, 0.16667]
[0.0011897, 0.0011328, 0.083333]
[0.00035469, 0.00029177, 0.041667]
[9.6352e-05, 7.3572e-05, 0.020833]
[2.9986e-05, 2.1656e-05, 0.010417]
[4.9685e-05, 3.8187e-05, 0.005208]
```

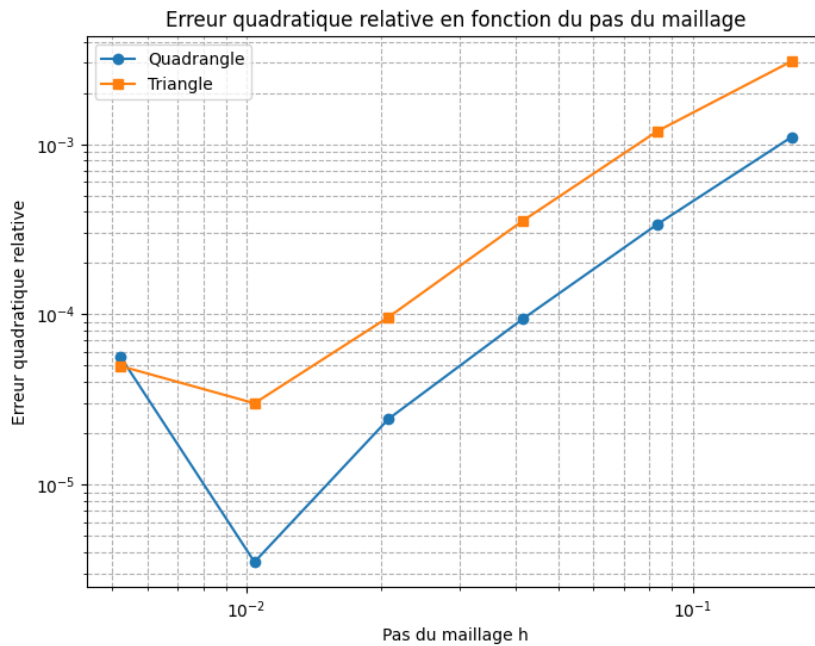


FIGURE 5 – Convergence de l'erreur pour le domaine 2, cas 2

Ordre de convergence quadrangle : 1.2318340408313744

Ordre de convergence triangle : 1.3583177150232646

3.3 Cas 3

$$u(x, y) = \cos(\pi x) \cos(\pi y)$$

On déduit de la forme de l'équation, ainsi que par les conditions de Neumann imposées sur les côtés : $\{\frac{1}{3}\} \times [0, \frac{1}{3}]$ et $[0, \frac{1}{3}] \times \{\frac{1}{3}\}$, et les conditions de Dirichlet imposées sur les côtés $\{0\} \times [0, \frac{1}{3}]$ et $[0, \frac{1}{3}] \times \{0\}$:

$$f_{\Omega}(x, y) = (2\pi^2 + 1) \cos(\pi x) \cos(\pi y)$$

$$b_N(x, y) = 0, \quad a_{00}(x, y) = 1, \quad a_{\alpha, \beta} = \delta_{\alpha}^{\beta}$$

La fonction f_N se présente sous la forme :

$$f_N(x, y) = \begin{cases} -\pi \sin(\frac{\pi}{3}) \cos(\pi y) & (x, y) \in \{\frac{1}{3}\} \times [0, \frac{1}{3}] \\ -\pi \sin(\frac{\pi}{3}) \cos(\pi x) & (x, y) \in [0, \frac{1}{3}] \times \{\frac{1}{3}\} \end{cases}$$

Ainsi, pour les différents maillages du domaine Ω_2 , nous obtenons les résultats affichés ci-dessous :

=== QUADRANGLE ===

```
[0.0072235, 0.011328, 0.16667]
[0.0014864, 0.0027131, 0.083333]
[0.00033091, 0.00066648, 0.041667]
[8.0038e-05, 0.00016949, 0.020833]
[2.5225e-05, 4.9561e-05, 0.010417]
[0.00022875, 0.00027627, 0.005208]
```

=== TRIANGLE ===

```
[0.051982, 0.097344, 0.16667]
[0.01204, 0.032991, 0.083333]
[0.0027084, 0.010462, 0.041667]
[0.00062148, 0.0031725, 0.020833]
[0.0001575, 0.00094755, 0.010417]
[0.00026956, 0.00055771, 0.005208]
```

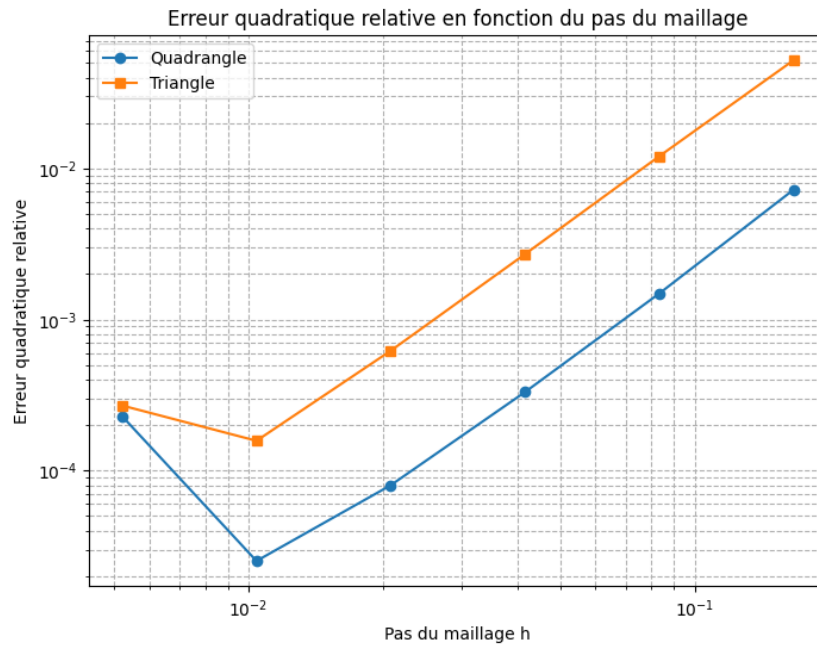



FIGURE 6 – Convergence de l'erreur pour le domaine 2, cas 3

Ordre de convergence quadrangle : 1.2740936260158384

Ordre de convergence triangle : 1.6813679505283743

3.4 Commentaires des résultats

Dans le cas du domaine Ω_2 , l'ordre de convergence n'est plus proche de 2, contrairement à ce qui est attendu mathématiquement. Cela peut à nouveau s'expliquer par des erreurs numériques induites par la présence de valeurs non décimales dans les calculs effectués en simple précision : `float`. En effet, le domaine Ω_2 introduit dans les calculs la valeur non décimale $\frac{1}{3}$ dont l'influence sur l'erreur augmente à mesure que le pas diminue. On peut étayer cette remarque en regardant l'ordre de convergence lorsqu'on omet la valeur de l'erreur commise pour le maillage correspondant au pas le plus petit (c'est-à-dire : `d2q1_64` et `d2t1_64`) :

=== CAS 1 ===

Ordre de convergence quadrangle : 1.9473140441825407

Ordre de convergence triangle : 1.6675761102584001

=== CAS 2 ===

Ordre de convergence quadrangle : 2.0380015677926893

Ordre de convergence triangle : 1.697575358184953

=== CAS 3 ===

Ordre de convergence quadrangle : 2.0538446303776166

Ordre de convergence triangle : 2.1009057322119347

On remarque également que l'erreur commise pour les maillages utilisant des quadrangles est plus petite que pour le cas des triangles. Cela peut s'expliquer à l'aide des arguments introduits pour le domaine Ω_1 .